tdb — Documentation

Interface graphique pour Tarantool

Table des matières

Démarrage rapide — tdb **1**
- Prérequis . . . 2
- Lancement . . . 2
- Connexion . . . 2
- Présentation de l'interface . . . 3
- Créer un espace (table) . . . 3
- Ajouter et gérer des champs . . . 3
  - Créer un champ simple . . . 3
  - Colonne calculée (λ) . . . 4
  - Trigger formula ((trigger)) . . . 5
  - Modifier un champ existant . . . 5
- Saisir et éditer des données . . . 5
- Relations entre espaces . . . 5
- Vues personnalisées (YAML) . . . 6
  - Créer une vue . . . 6
  - Syntaxe YAML . . . 6
  - Éditeur YAML avec schéma ERD . . . 7
  - Widgets agrégats . . . 9
- Gestion des utilisateurs et droits (admin) . . . 10
  - Utilisateurs . . . 10
  - Groupes . . . 11
  - Export et import de snapshots . . . 11
- Profil utilisateur . . . 12
- Renommer ou supprimer un espace . . . 12
- Raccourcis clavier . . . 13

Démarrage rapide — tdb

tdb est inspiré de Grist — pour tout usage sérieux ou en production, l'utilisateur est invité à se tourner vers ce dernier en priorité.

tdb est une interface graphique pour Tarantool permettant de créer et gérer des espaces de données (tables), de les relier entre eux, d'y définir des colonnes calculées ou des triggers, et de composer des vues personnalisées déclaratives (YAML).

Prérequis

- Docker (ou Tarantool 3.x installé localement)
- `make`, `moonc` (compilateur MoonScript), `coffee` (CoffeeScript) — uniquement pour modifier les sources

---

Lancement

```
git clone <repo>
cd tdb
docker compose up
```

L'interface est disponible sur **http ://localhost :8080**.

Connexion

FIGURE 1 – Écran de connexion

Au premier démarrage, un compte **admin** est créé automatiquement avec le mot de passe **admin**.

> [!] Un bandeau d'avertissement s'affiche tant que ce mot de passe par défaut n'a pas été changé. Cliquez sur « Changer maintenant » ou passez par le menu profil (en bas à gauche).

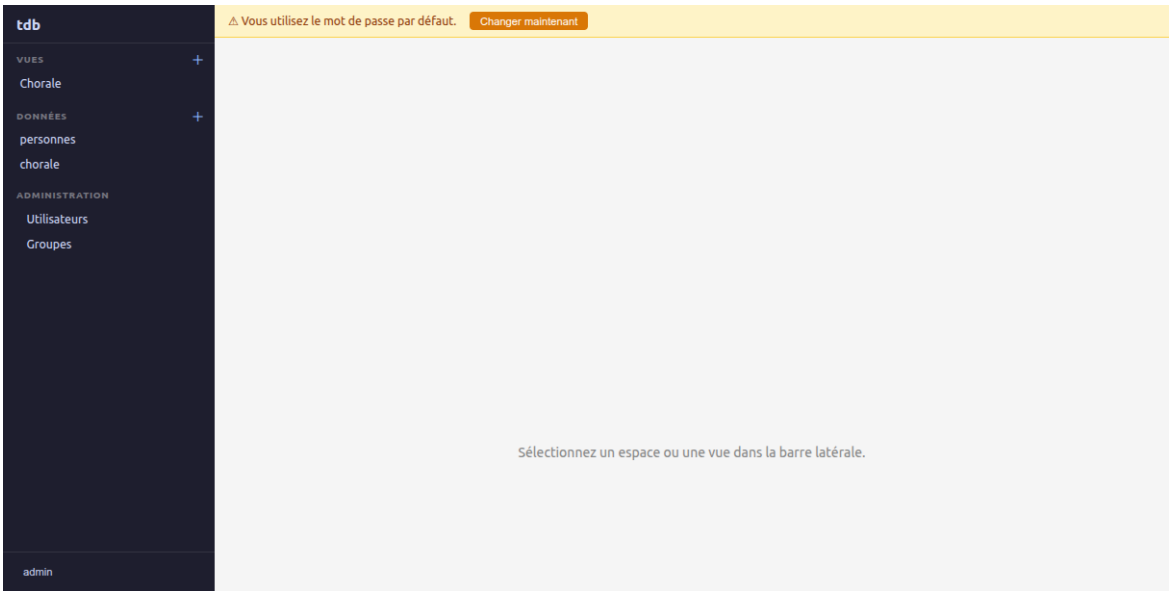

FIGURE 2 – Interface principale

Présentation de l'interface

L'interface est divisée en deux zones :

Zone	Rôle
Barre latérale (gauche)	Navigation entre Vues, Données et Administration
Contenu (droite)	Grille de données, éditeur de vue ou panel d'administration

---

Créer un espace (table)

1. Dans la section **Données** de la barre latérale, cliquez sur **+**.
2. Saisissez le nom de l'espace (ex. `produits`) et validez.
3. L'espace apparaît dans la liste ; cliquez dessus pour l'ouvrir.

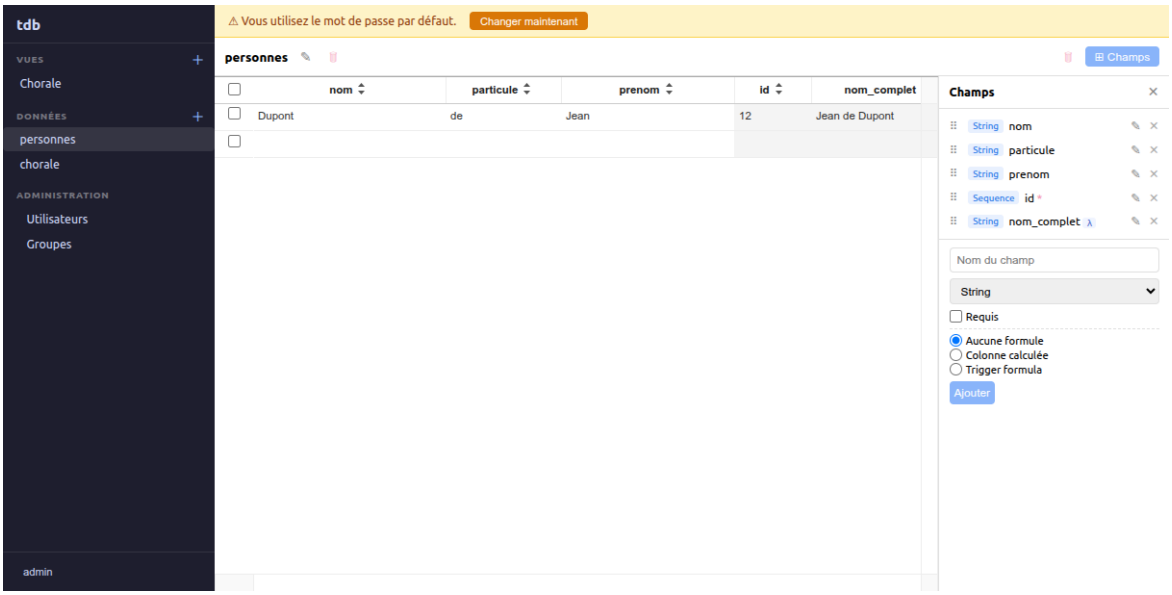

FIGURE 4 – Panel de champs

2. Choisissez le **type** : `String`, `Int`, `Float`, `Boolean`, `UUID`, `Séquence`, `Any`, `Map`, `Array`, ou `Relation`.
3. Cochez **Requis** si la valeur ne peut pas être nulle.
4. Cliquez sur **Ajouter**.

Colonne calculée (λ)

Sélectionnez **Colonne calculée** et saisissez une expression MoonScript ou Lua. La formule est le corps d'une fonction `(self, space) -> <formule>`; en MoonScript, `@champ` accède à `self.champ` :

```
-- Exemple : concaténer prénom et nom
"#{@prenom} #{@nom}"
```

La valeur est recalculée à chaque lecture ; elle n'est pas stockée.

Le paramètre `space` donne accès aux enregistrements d'un autre espace (full scan) :

```
-- Compter les lignes de commande liées à cet enregistrement
#space("lignes")

-- Sommer une colonne filtrée
sum = 0
for r in *space("lignes")
  sum += r.montant if r.commande_id == @id
sum
```

Trigger formula ((trigger))

Sélectionnez **Trigger formula** et, optionnellement, listez les champs déclencheurs. La formule est exécutée et le résultat **stocké** lors de chaque création ou modification des champs listés.

```
-- Exemple : générer un slug à partir du titre
@titre\lower!\gsub ' ', '-'
```

Modifier un champ existant

Cliquez sur **(crayon)** à côté du champ pour éditer son nom, type, formule ou trigger.

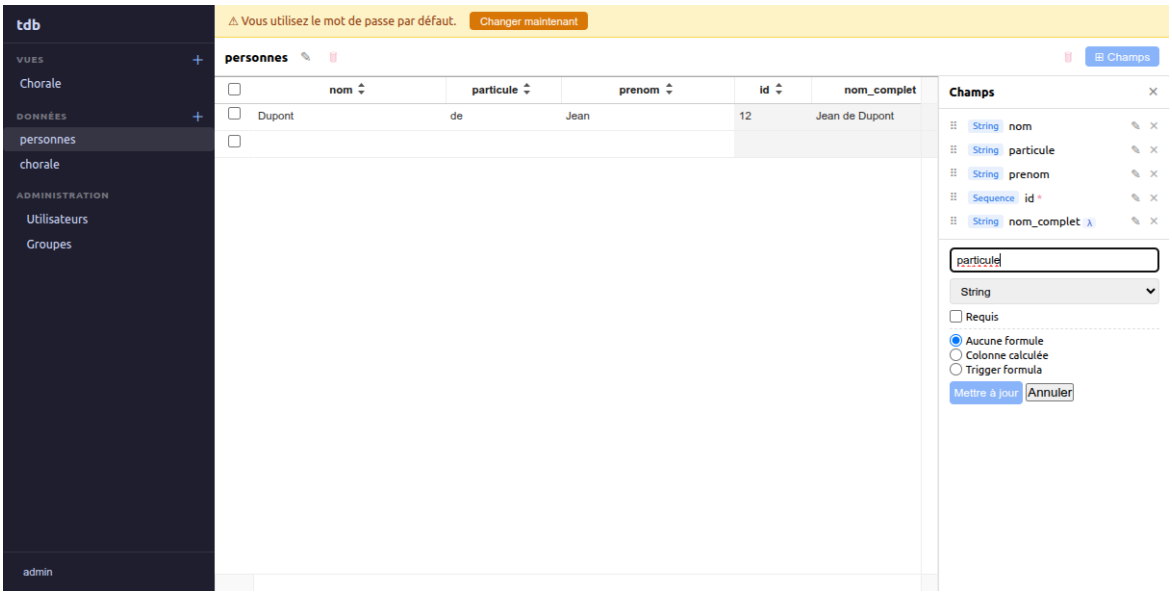

FIGURE 5 – Édition d'un champ

Saisir et éditer des données

- Cliquez sur une cellule pour l'éditer directement dans la grille.
- Appuyez sur **Entrée** ou tabulation pour passer à la suivante.
- Pour **ajouter une ligne**, cliquez dans la zone vide sous la dernière ligne.
- Pour **supprimer des lignes**, sélectionnez-les (cases à cocher) puis cliquez sur le bouton [suppr] « Supprimer les lignes sélectionnées ».

Relations entre espaces

Dans le panel **Champs**, choisissez le type **Relation** :

1. Choisissez l'espace **cible** dans la liste déroulante (y compris l'espace lui-même, pour des relations récursives, ex. généalogiques).
2. Le champ stockera l'identifiant de l'enregistrement lié.

Les relations permettent ensuite de construire des vues personnalisées avec filtrage automatique (dépendances inter-widgets).

Vues personnalisées (YAML)

Les vues permettent de composer des tableaux de bord multi-espaces.

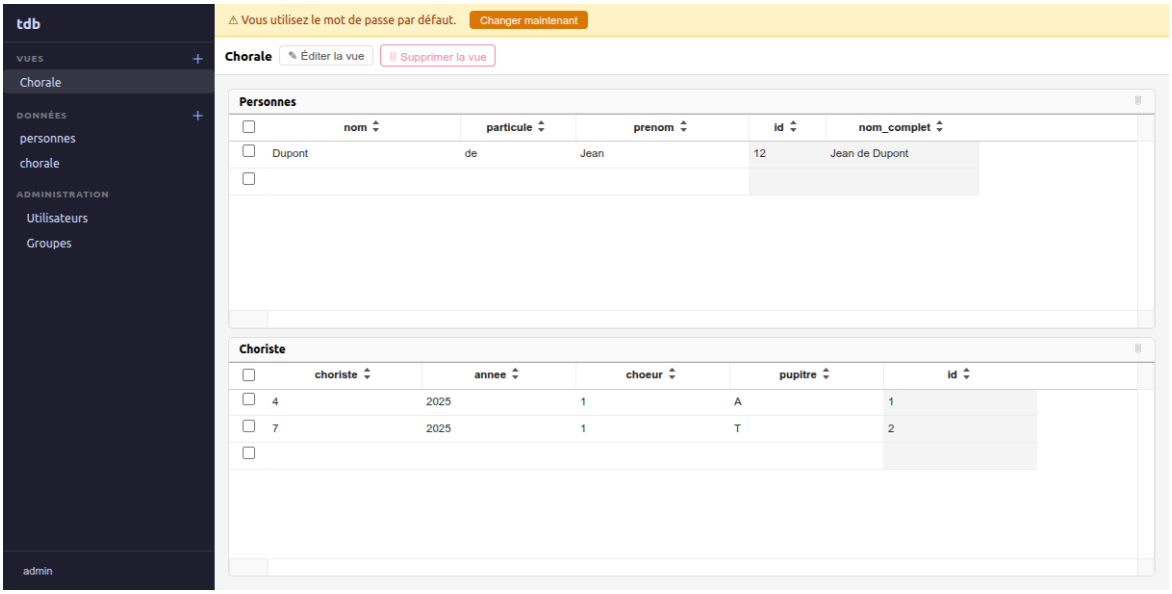

FIGURE 6 – Vue personnalisée

Créer une vue

1. Dans la section **Vues**, cliquez sur **+**.
2. Donnez un nom à la vue.
3. L'éditeur YAML s'ouvre automatiquement.

Syntaxe YAML

```yaml
layout:
  direction: vertical          # vertical | horizontal
  children:
    - widget:
        id: mon_widget
        title: Mes produits
        space: produits         # nom de l'espace
```

```yaml
        columns: [nom, prix]    # colonnes affichées (optionnel, toutes par
↪  défaut)
    - layout:
        direction: horizontal
        children:
          - widget:
              id: detail
              title: Détail commande
              space: commandes
              depends_on:
              widget: mon_widget  # filtrage sur la sélection du widget parent
                field: id_produit   # champ de jointure dans cet espace
                from_field: id      # champ source dans le widget parent
↪  (défaut : id)
              factor: 2             # poids relatif (défaut : 1)
          - widget:
              id: stats
              title: Statistiques
              space: stats
              factor: 1
```

Éditeur YAML avec schéma ERD

Cliquer sur « **Éditer** » ouvre un modal plein écran avec deux panneaux :

- **Gauche** : éditeur CodeMirror (coloration syntaxique YAML, thème monokai).
- **Droite** : diagramme ERD interactif montrant tous les espaces et leurs relations.

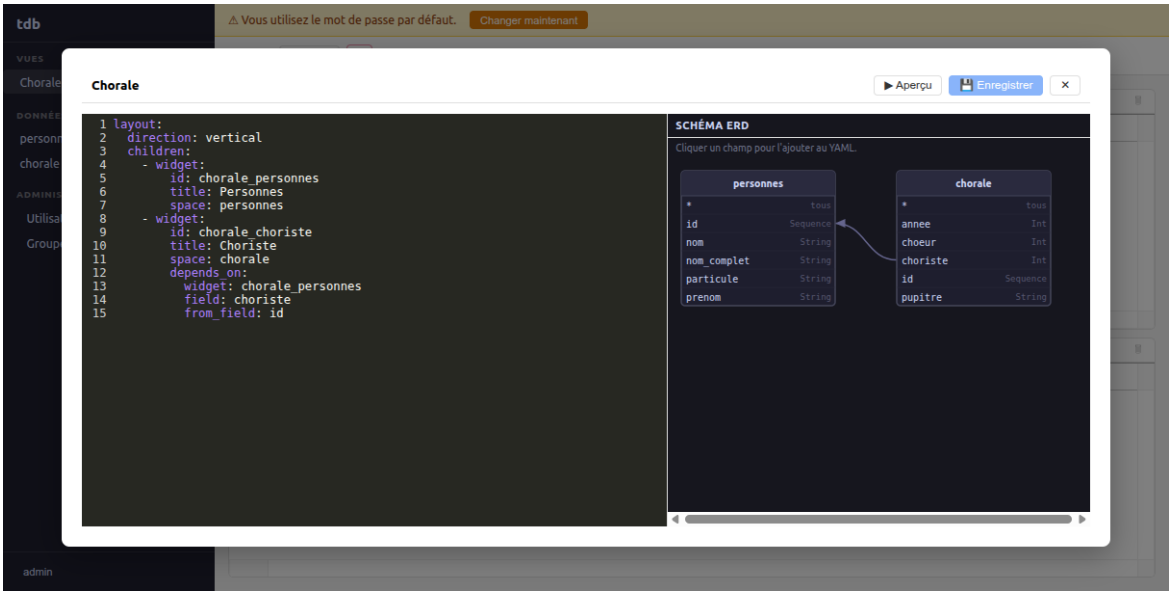

FIGURE 7 – Modal éditeur YAML et diagramme ERD

Utiliser le diagramme ERD pour construire le YAML :

Chaque boîte représente un espace. Pour chaque champ (rangée) :

— Cliquer sur ***** (première rangée, en italique) ajoute l'espace **sans restriction de colonnes**. La boîte s'illumine avec le badge * ✓.

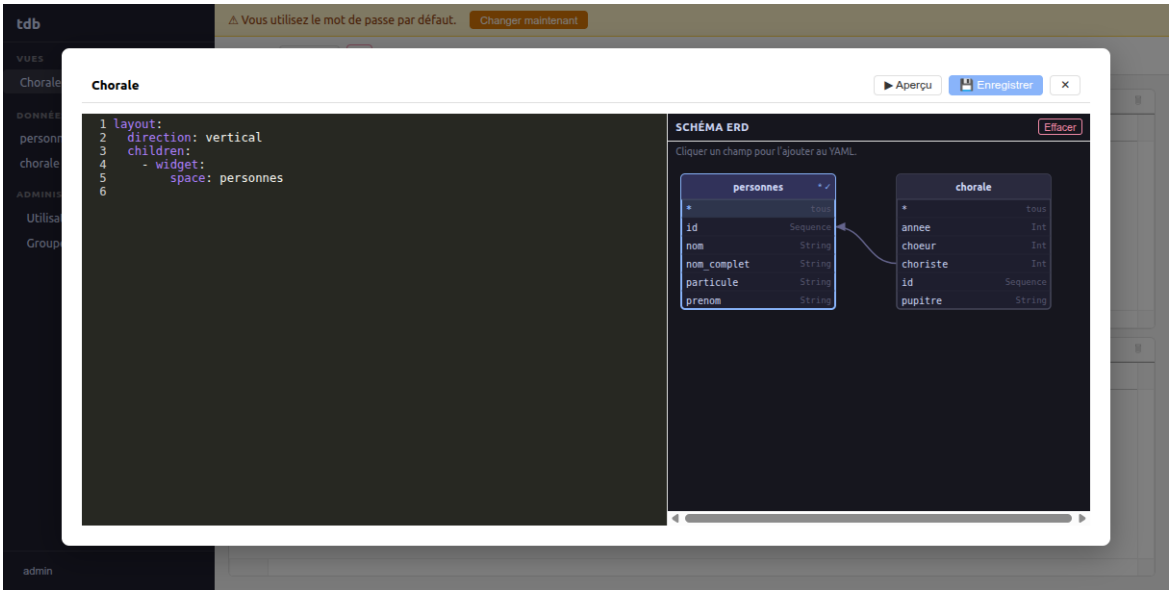

FIGURE 8 – Sélection avec le pseudo-champ *

— Cliquer sur un **champ nommé** l'ajoute à la liste `columns` du widget. Si l'espace n'est pas encore dans le YAML, il est créé. Si cet espace a une clé étrangère vers un espace déjà présent dans le YAML, un `depends_on` est généré automatiquement.

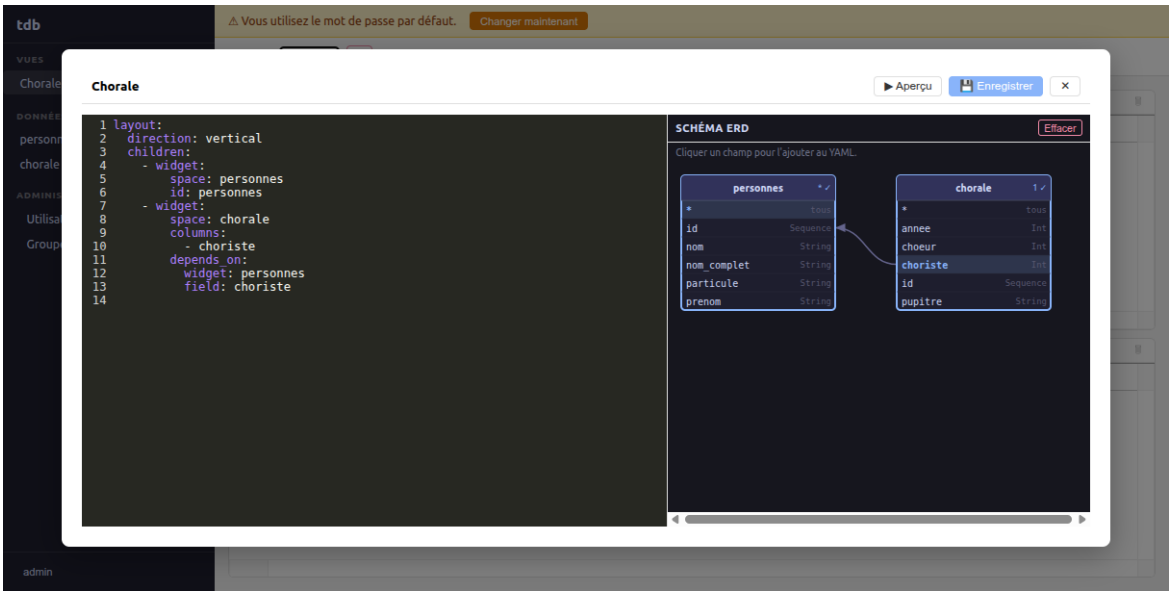

FIGURE 9 – Détection automatique de depends_on

— Recliquer un champ déjà sélectionné le retire. Retirer tous les champs supprime le widget.
— Le bouton **Effacer** réinitialise la sélection.
— Les **flèches** indiquent les clés étrangères ; les **auto-relations** (ex. `parent_id → id`) sont dessinées comme une boucle sur le côté droit de la boîte.

Synchronisation bidirectionnelle : le diagramme ERD s'initialise depuis le YAML existant au moment de l'ouverture du modal — les espaces et champs déjà définis sont mis en évidence. Modifier le YAML manuellement dans CodeMirror met à jour le diagramme en temps réel. Les champs non gérés par le constructeur (comme `title`, `aggregate`, `computed`) sont **préservés** lors des modifications via le diagramme.

Boutons du modal :

Bouton	Action
⊠ **Enregistrer**	Sauvegarde le YAML
▸ **Aperçu**	Affiche la vue rendue
⊠	Ferme le modal sans sauvegarder

Widgets agrégats

Un widget de type `aggregate` affiche un tableau de synthèse en lecture seule — l'équivalent d'un `GROUP BY` SQL, calculé en Lua côté serveur.

```yaml
- widget:
    type: aggregate
    title: Par pupitre
    space: chorale
    groupBy: [pupitre]
    aggregate:
      - fn: count
        as: nb
      - field: annee
        fn: avg
        as: annee_moy
```

Les fonctions disponibles sont `sum`, `count`, `avg`, `min`, `max`. L'alias `as` est optionnel (nom par défaut : `fn_champ`, ex. `avg_annee`).

Colonnes calculées La clé `computed` permet d'ajouter des colonnes calculées côté client (JavaScript). Chaque entrée a un alias (`as`) et une expression (`expr`) évaluée sur chaque ligne ; `row` contient les champs `groupBy` et les alias `aggregate` :

```yaml
  computed:
    - as: label
      expr: "row.pupitre + ' (' + row.nb + ')'"
    - as: statut
      expr: "row.nb > 1 ? 'Complet' : 'Insuffisant'"
```

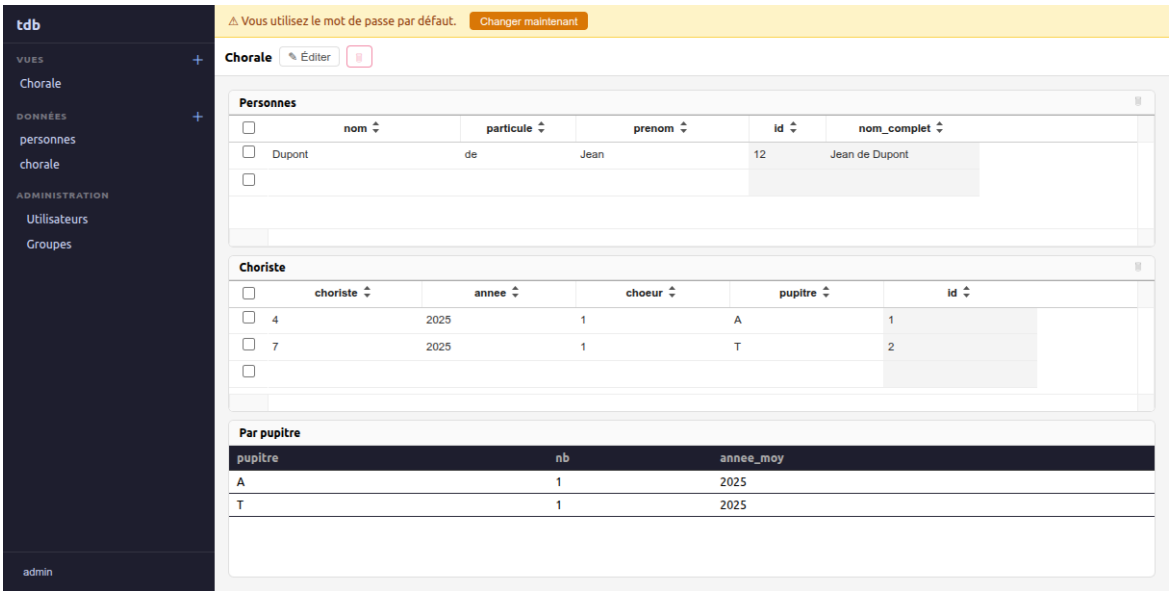

FIGURE 10 – Exemple de widget agrégat

Gestion des utilisateurs et droits (admin)

La section **Administration** n'est visible que pour les membres du groupe `admin`.

Utilisateurs

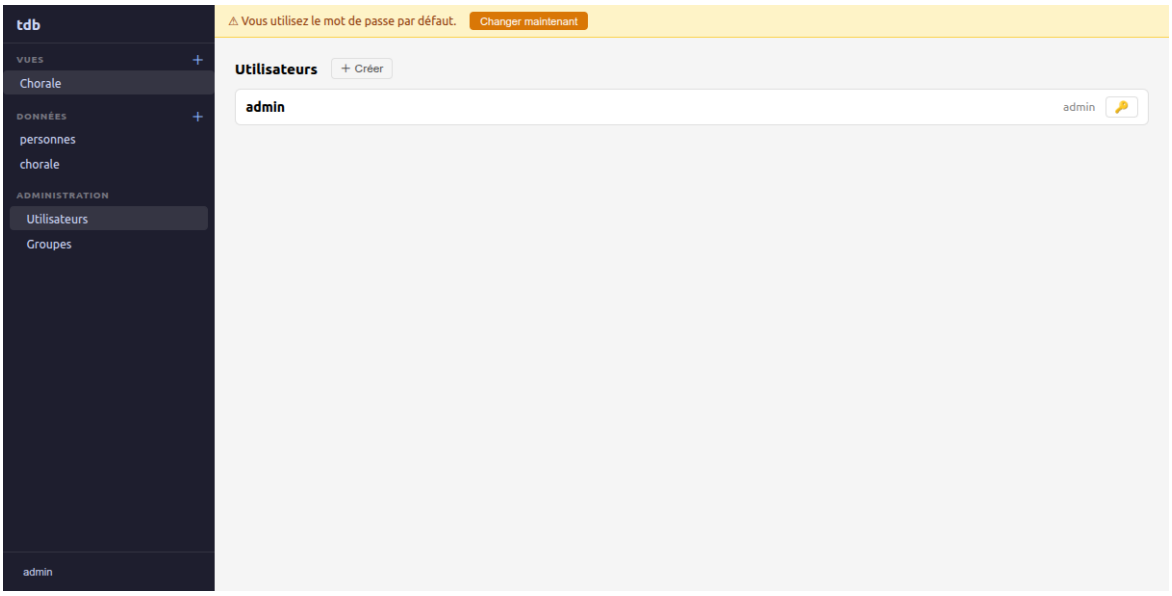

FIGURE 11 – Panel utilisateurs

- **+ Créer** : ouvre un formulaire (nom d'utilisateur, email optionnel, mot de passe).
- **[clé]** sur chaque ligne : permet à l'admin de forcer le changement de mot de passe d'un utilisateur sans connaître son mot de passe actuel.

Groupes

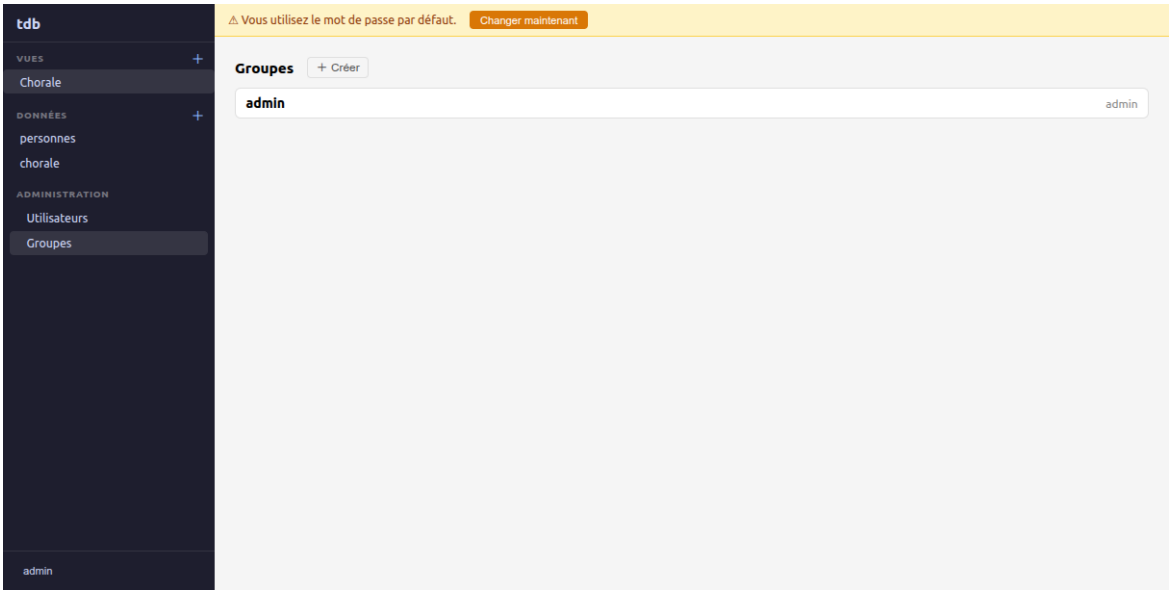

FIGURE 12 – Panel groupes

- **+ Créer** : crée un nouveau groupe.
- **[suppr]** : supprime le groupe (hors groupe `admin` qui est protégé).

Les droits (`grant` / `revoke`) sont actuellement gérables via l'API GraphQL.

Export et import de snapshots

La section **Export / Import** permet de sauvegarder et restaurer une application tdb.

Exporter :

- **Structure seule** : télécharge un fichier `.tdb.yaml` contenant le schéma complet (espaces, champs, relations, vues, groupes, permissions) sans les données.
- **Structure + données** : inclut également toutes les lignes de chaque espace.

Importer :

1. Cliquer sur **Choisir un fichier** et sélectionner un fichier `.tdb.yaml`.
2. Un **diff** s'affiche (vert = créer, rouge = supprimer, orange = modifier).
3. Choisir le mode :
   - **Fusion** : crée les éléments manquants, laisse l'existant intact.
   - **Remplacement** : supprime tout puis recrée depuis le snapshot (attention : données perdues).
4. Cliquer sur **Confirmer l'import**.

Profil utilisateur

Cliquez sur votre **nom d'utilisateur** (en bas à gauche) pour ouvrir le menu :

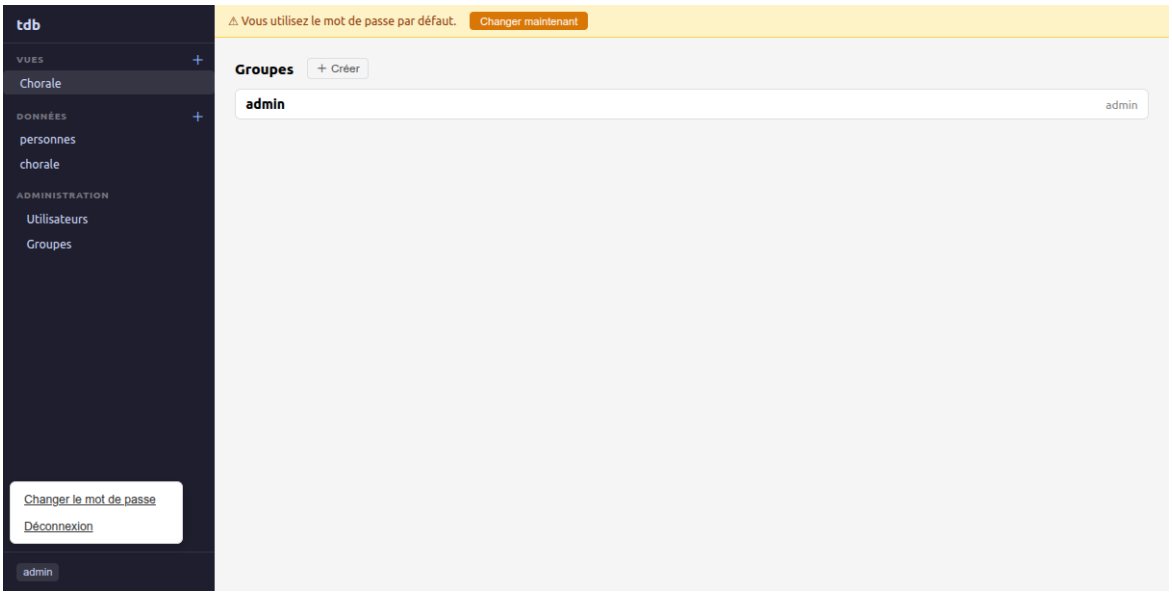

FIGURE 13 – Menu profil

- **Changer le mot de passe** : saisir l'ancien puis le nouveau mot de passe.
- **Déconnexion** : invalide la session côté serveur et revient à l'écran de connexion.

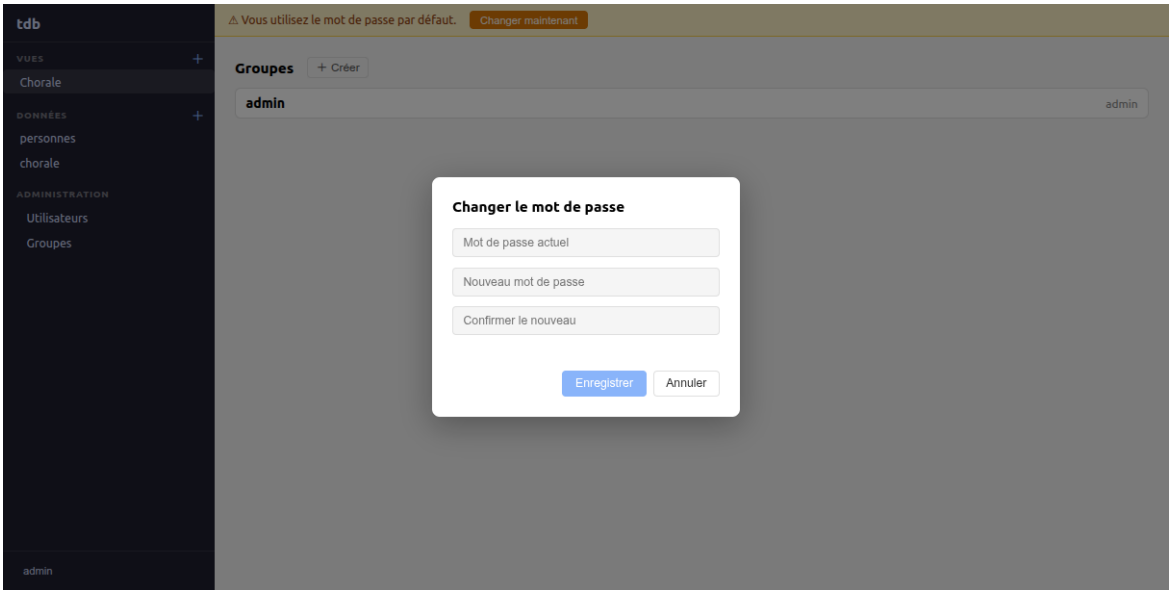

FIGURE 14 – Dialog changement de mot de passe

Renommer ou supprimer un espace

Dans la barre d'outils de l'espace :

- **(crayon)** (icône crayon) : renommer l'espace.
- **[suppr]** (icône poubelle à côté du titre) : supprimer l'espace et toutes ses données.

Raccourcis clavier

Touche	Action
Entrée	Valider la saisie dans une cellule
Échap	Annuler la saisie en cours
Tab	Passer à la cellule suivante
Entrée sur l'écran de connexion	Se connecter